

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN REKOMENDASI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TOKENISASI ASET RIIL SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER
PEMBIAYAAN UMKM

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan transformasi ekonomi sebagai agenda utama pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai tahapan pertama menuju sasaran tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada tahun 2029 yang didukung oleh peningkatan produktivitas, investasi, dan pendalaman sektor keuangan. Untuk itu, penguatan digitalisasi sektor keuangan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efisiensi intermediasi keuangan, memperluas akses terhadap sumber pembiayaan, memperdalam pasar keuangan, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi pada sektor jasa keuangan. Inovasi tersebut tidak hanya mengubah mekanisme transaksi dan penyediaan layanan keuangan, tetapi juga membuka peluang terbentuknya model pembiayaan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Salah satu inovasi yang saat ini berkembang pesat secara global adalah tokenisasi aset (*asset tokenization*), yaitu proses representasi hak atau kepemilikan atas suatu aset ke dalam bentuk token digital yang dicatat menggunakan teknologi *Distributed Ledger Technology* (DLT) atau blockchain. Berbagai lembaga internasional, seperti Bank for International Settlements (BIS), International Monetary Fund (IMF), dan World Economic Forum (WEF), menilai bahwa tokenisasi berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat proses penyelesaian (*settlement*), meningkatkan transparansi kepemilikan aset, memperluas partisipasi investor melalui mekanisme fraksionalisasi aset, serta meningkatkan likuiditas aset yang selama ini relatif tidak likuid (*illiquid assets*). Dalam beberapa tahun terakhir, tokenisasi mulai dikembangkan pada berbagai jenis aset riil (*real-world assets*), antara lain properti, komoditas, surat berharga, infrastruktur, hingga aset produktif lainnya, sebagai bagian dari upaya memperluas alternatif sumber pembiayaan dan investasi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tokenisasi tidak lagi dipandang semata sebagai inovasi teknologi, melainkan mulai menjadi salah satu instrumen yang berpotensi mendukung pendalaman pasar keuangan dan pembiayaan sektor riil.

Dalam konteks Indonesia, potensi tokenisasi menjadi semakin relevan apabila diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan. Salah satu sektor tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan pilar utama perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja Indonesia. Selain itu, UMKM juga memiliki tingkat ketahanan (*resilience*) yang relatif tinggi dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi sehingga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Meskipun memiliki peran yang sangat strategis, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan agunan, skala usaha yang relatif kecil, kapasitas manajerial, rekam jejak keuangan yang belum memadai, serta keterbatasan informasi yang dibutuhkan lembaga pembiayaan menyebabkan masih tingginya kesenjangan pembiayaan (*financing gap*). Kondisi tersebut berpotensi membatasi kemampuan UMKM untuk melakukan ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas, mengadopsi teknologi, serta meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, selain terus memperkuat skema pembiayaan yang telah tersedia, diperlukan **diversifikasi alternatif sumber pembiayaan yang mampu melengkapi sistem pembiayaan konvensional**, memperluas basis penyedia dana, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset produktif yang dimiliki pelaku usaha. Dalam konteks tersebut, tokenisasi aset riil (*Real-World Asset Tokenization*) memiliki karakteristik yang berpotensi mendukung pengembangan alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM. Melalui digitalisasi representasi kepemilikan aset dan mekanisme fraksionalisasi, tokenisasi berpotensi memperluas partisipasi investor, meningkatkan likuiditas aset produktif, serta membuka peluang mobilisasi pendanaan berbasis aset yang lebih efisien. Dalam *Kajian International Monetary Fund* (IMF) menunjukkan bahwa tokenisasi memiliki potensi untuk mendukung pengembangan sumber pembiayaan melalui pemanfaatan *shared ledger*. Selain itu, mekanisme fraksionalisasi aset memungkinkan aset bernilai relatif besar dibagi menjadi unit yang lebih kecil untuk dapat diakses oleh basis investor yang lebih luas. Karakteristik tersebut membuka peluang optimalisasi pemanfaatan aset produktif yang dimiliki UMKM sebagai dasar penghimpunan pendanaan yang lebih efisien dari sumber pembiayaan konvensional yang saat ini tersedia.

Berangkat dari perkembangan tersebut, diperlukan kajian komprehensif untuk menilai potensi, peluang, risiko, dan prasyarat implementasi tokenisasi aset riil sebagai sumber pembiayaan UMKM, sesuai dengan karakteristik sistem keuangan dan struktur perekonomian Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu mengidentifikasi sektor dan jenis aset UMKM yang paling potensial untuk ditokenisasi, merumuskan kebutuhan penguatan regulasi dan kelembagaan, menyusun model implementasi yang sesuai dengan karakteristik nasional, serta merumuskan strategi pengembangan yang dapat mendukung diversifikasi sumber pembiayaan UMKM. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Ekonomi Syariah dan BUMN, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mengoordinasikan perencanaan pembangunan nasional, merumuskan kebijakan pembangunan lintas sektor, serta menyusun prakarsa strategis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional lingkup jasa keuangan mikro (pmikroprudensial) bermaksud melakukan kajian **Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Tokenisasi Aset Riil sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan UMKM**. Hasil kajian ini diharapkan menjadi landasan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna mendukung pengembangan tokenisasi aset riil di Indonesia sebagai bagian dari agenda digitalisasi sektor keuangan, pendalaman pasar keuangan, dan penguatan pembiayaan UMKM dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029 serta transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan tokenisasi aset riil (*Real World Asset Tokenization*) sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM dalam mendukung pelaksanaan Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029.

3. Sasaran Tersusunnya dokumen rekomendasi kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi *Distributed Ledger Technology* (DLT) dan tokenisasi aset riil

(*Real-World Assets/RWA*) sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM dalam mendukung RPJMN Tahun 2025–2029.

4. Lokasi Kegiatan	Direktorat Ekonomi Syariah dan BUMN, Kedeputan Ekonomi dan Transformasi Digital, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menara Bappenas, Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav. B2, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920.
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2026, dengan MAK: CK.8009.ABA.410.411.0A.522131
6. Nama dan Organisasi PPK	Nama PPK: Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN III Satuan Kerja: Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas

Data Penunjang

7. Referensi Hukum	a. UU. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. UU. No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045; c. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029.
--------------------	--

Ruang Lingkup

8. Lingkup Kegiatan	Ruang Lingkup Pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Tokenisasi Aset Riil Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Bagi UMKM Tahun Anggaran 2026 antara lain: a. Menyusun basis data dan melakukan pengumpulan data terkait perkembangan tokenisasi aset riil (<i>Real-World Asset Tokenization</i>) secara global dan domestik, termasuk melakukan kajian komparatif (<i>benchmark</i>) terhadap model bisnis, jenis aset, kerangka regulasi, tata kelola, serta praktik implementasi di berbagai negara sebagai pembelajaran (<i>lesson learned</i>) bagi pengembangan tokenisasi aset riil di Indonesia; b. Melakukan analisis kelayakan pengembangan tokenisasi aset riil sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM dari aspek ekonomi, kelembagaan, regulasi, tata kelola, dan kesiapan teknologi; c. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi sektor dan aset UMKM yang berpotensi dikembangkan melalui skema tokenisasi (antara lain aset produktif, inventori, piutang usaha, properti usaha, dan instrumen pembiayaan lainnya); d. Melakukan analisis terhadap manfaat dan risiko penerapan tokenisasi aset riil bagi UMKM, termasuk dampaknya terhadap efisiensi transaksi, likuiditas aset, dan perluasan akses pembiayaan; e. Melakukan identifikasi dan analisis isu strategis, tantangan, serta hambatan implementasi tokenisasi aset riil bagi UMKM, termasuk aspek regulasi, kesiapan infrastruktur digital, literasi keuangan digital, perlindungan konsumen, dan kesiapan kelembagaan; f. Melaksanakan studi kasus dan/atau uji konsep (<i>pilot/proof of concept</i>) pada sektor atau kelompok UMKM terpilih untuk mendalami aspek implementasi skema tokenisasi aset riil; g. Melakukan analisis kesenjangan kesiapan ekosistem tokenisasi antarwilayah atau antarsektor UMKM, termasuk faktor infrastruktur
---------------------	--

	digital, kelembagaan, dan karakteristik usaha yang memengaruhi efektivitas penerapannya;		
	h. Menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi intervensi yang aplikatif, inklusif, dan berbasis bukti (<i>evidence-based</i>) untuk mendorong pemanfaatan tokenisasi aset riil sebagai alternatif diversifikasi sumber pembiayaan UMKM.		
9. Keluaran	Keluaran yang dihasilkan adalah: a. Termin 1 (Agustus 2026): Laporan awal yang memuat rencana kerja, rencana metodologi pelaksanaan kajian, kerangka konseptual awal mengenai tokenisasi dan perkembangannya (termasuk isu strategis implementasi tokenisasi aset riil bagi UMKM), hasil penyusunan basis data awal, serta kajian komparatif (<i>benchmark</i>) mengenai perkembangan tokenisasi aset riil (<i>Real-World Asset Tokenization</i>) di tingkat global dan domestik. b. Termin 2 (Oktober 2026): Laporan Tengah (<i>Mid-Term Report</i>) yang memuat hasil identifikasi dan pemetaan potensi sektor dan aset UMKM yang dapat dikembangkan melalui skema tokenisasi, analisis kelayakan (analisis manfaat, peluang, tantangan dan risiko), serta perumusan awal opsi kebijakan dan model implementasi tokenisasi aset riil di Indonesia. c. Termin 3 (Desember 2026): Laporan akhir komprehensif yang memuat hasil kajian, rekomendasi kebijakan dan rencana aksi penguatan pengembangan tokenisasi aset riil untuk mendukung peningkatan daya saing UMKM secara berkelanjutan.		
10. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Penyedia berwenang melaksanakan kegiatan teknis, mengakses data yang diberikan PPK, melakukan koordinasi teknis sesuai penugasan, mengusulkan kebutuhan data tambahan, melakukan pengumpulan data, serta menyusun dan menyempurnakan seluruh dokumen keluaran sesuai arahan PPK.		
11. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 5 (lima) bulan kalender sejak tanggal SPMK diterbitkan.		
12. Personil	Posisi	Kualifikasi	Output Based
	Tenaga Konsultan:		
	Tenaga Konsultan	a. Memiliki pendidikan minimal S3 yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dalam pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang <i>digital ledger technology</i> (DLT), tokenisasi aset riil, digitalisasi keuangan, dan/atau pengembangan UMKM; b. Memiliki publikasi, tulisan ilmiah, atau artikel yang berkaitan dengan <i>digital ledger technology</i> (DLT) atau tokenisasi aset riil, menjadi nilai tambah; c. Memiliki skill komunikasi dan interpersonal yang baik; d. Memiliki kemampuan pengolahan data dan analisis data dengan aplikasi statistik.	1 orang/3 termin

13. **Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi penyusunan Kajian Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Tokenisasi Aset Riil Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi UMKM dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak Agustus 2026 hingga Desember 2026. Untuk memastikan kelancaran dan kualitas pelaksanaan pekerjaan, koordinasi dan pemantauan progres akan dilakukan secara berkala setiap bulan antara konsultan dan Direktorat Ekonomi Syariah dan BUMN.

Agustus s.d. Desember 2026					
Uraian	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Persiapan dan <i>Kick Of Meeting</i>	■				
Studi literatur dan Penyusunan Metodologi: Penyusunan kerangka konseptual, identifikasi isu strategis, pengumpulan data dan penyusunan metodologi sebagai dasar pelaksanaan kajian.	■				
Laporan Awal: Memuat hasil studi literatur, kajian komparatif (<i>benchmarking</i>), kerangka konseptual, metodologi pelaksanaan kajian, identifikasi isu strategis, analisis kesenjangan, serta rencana kerja pelaksanaan kajian.	■	■			
FGD dan Wawancara: Melakukan validasi hasil kajian serta memperoleh masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan analisis dan rekomendasi kebijakan.	■	■	■		
Laporan Tengah: Laporan antara (hasil analisis sementara dampak tokenisasi aset riil).			■	■	
Pra-Seminar: Pengumpulan masukan dan <i>feedback</i> stakeholder untuk penyempurnaan rekomendasi.				■	
Laporan Akhir/Final: Laporan komprehensif (analisis dampak, hasil kajian, dan rekomendasi kebijakan).					■
Distribusi Laporan: Penyampaian laporan akhir melalui seminar, dan hasil rekomendasi kepada pemangku kepentingan.					■

Laporan

14. **Laporan Awal**

Laporan Awal yang telah mendapatkan persetujuan dari unit kerja penanggung jawab substansi dan PPK yang memuat penjelasan mengenai rencana pelaksanaan Kajian Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Tokenisasi Aset Riil Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Bagi UMKM dan Sektor Prioritas Pembangunan Nasional, yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metodologi, serta tahapan pelaksanaan kajian. Laporan ini juga menjelaskan kerangka konseptual dan kerangka analisis yang akan digunakan, termasuk identifikasi variabel dan indikator pengukuran dampak tokenisasi aset riil terhadap pembiayaan alternatif bagi UMKM. Selain itu, laporan memuat hasil studi literatur, tinjauan kebijakan dan regulasi terkait tokenisasi aset riil dan pengembangan UMKM, pemetaan isu strategis awal, analisis kesenjangan (*gap analysis*),

serta rencana pengumpulan data dan pelibatan pemangku kepentingan. Laporan Awal menjadi dasar pelaksanaan tahapan kajian selanjutnya dan pedoman dalam proses pengumpulan serta analisis data.

15. Laporan Antara Laporan Antara yang telah mendapatkan persetujuan dari unit kerja penanggung jawab substansi dan PPK yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan analisis sementara terkait dampak tokenisasi aset riil terhadap pembiayaan UMKM. Laporan ini mencakup wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan/atau *focus group discussion* (FGD) dengan pelaku UMKM, pemangku kepentingan, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, laporan menyajikan analisis awal mengenai pengaruh pengembangan tokenisasi aset riil terhadap pembiayaan UMKM. Laporan juga memuat identifikasi isu strategis, tantangan implementasi pengembangan tokenisasi aset riil, temuan-temuan awal, serta analisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas tokenisasi aset riil. Hasil dalam laporan ini menjadi bahan pembahasan dan validasi dengan pemangku kepentingan sebelum dilakukan penyempurnaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan pada Laporan Akhir.

16. Laporan Akhir Laporan Akhir yang telah mendapatkan persetujuan dari unit kerja penanggung jawab substansi dan PPK yang memuat penjelasan komprehensif mengenai metodologi dan pendekatan analisis yang digunakan dalam penyusunan Kajian Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Tokenisasi Aset Riil Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Bagi UMKM, termasuk sumber dan pengolahan data, kerangka analisis dampak, serta hasil pengukuran pengaruh pengembangan tokenisasi aset riil terhadap pembiayaan alternatif bagi UMKM. Laporan ini menyajikan analisis dampak tokenisasi aset riil terhadap berbagai aspek, seperti peningkatan omzet, perluasan akses pasar, peningkatan kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan usaha, disertai identifikasi isu strategis, tantangan pengembangan, kesenjangan antarwilayah, serta faktor-faktor lainnya yang memengaruhi efektivitas pengembangan tokenisasi aset riil, meliputi aspek regulasi, literasi, pembiayaan, pendampingan, infrastruktur, dan karakteristik UMKM. Selain itu, laporan memuat rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, aplikatif, dan berbasis bukti untuk mendukung percepatan pengembangan tokenisasi aset riil serta penguatan daya saing UMKM, dilengkapi dengan rencana aksi pengembangan dan lampiran data pendukung sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pembiayaan

17. Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembiayaan untuk 1 (Satu) orang Jasa Konsultansi Kajian Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Tokenisasi Aset Riil Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan UMKM Direktorat Ekonomi Syariah dan BUMN adalah sebesar Rp99.996.000,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), jumlah tersebut termasuk pajak dan biaya lainnya.

Pembayaran jasa konsultansi tersebut dibebankan pada Rupiah Murni DIPA Tahun Anggaran 2026 Kementerian PPN/Bappenas. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan capaian output (*output-based*) dan dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) termin, selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 5 (lima) bulan, terhitung mulai Agustus 2026 sampai dengan Desember 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Termin	Persentase	Nominal	Keterangan
Pertama	30%	Rp29.998.800	Pembayaran di laksanakan setelah penyerahan laporan awal

Kedua	30%	Rp29.998.800	Pembayaran di laksanakan setelah penyerahan laporan antara
Ketiga	40%	Rp39.998.400	Pembayaran di laksanakan setelah penyerahan laporan akhir

Hal-Hal Lain

18. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
a. Mendapat persetujuan dari PPK dan/atau Pimpinan Unit Kerja;
b. Menjaga kerahasiaan data dan mematuhi ketentuan internal instansi; dan
c. Menggunakan instrumen yang terstruktur dan terdokumentasi.
19. Alih Pengetahuan

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil unit kerja sebagai penanggung jawab substansi dan PPK.

Jakarta, 2 Juli 2026
Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN



Rosy Wediawaty, SE, M.Sc, M.S.E.
NIP. 19700923 200501 2 003